

[HOME](#) > [NEWS](#) > [ALL NEWS](#) > HE INJECTED HIMSELF WITH VENOM FOR DECADES. CAN HIS ANTIBODIES HELP SNAKEBITE VICTIMS?

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Он десятилетиями вводил себе яд. Могут ли его антитела помочь жертвам укусов змей?

Коктейль из антител, полученный от любителя змей Тима Фриде, защитил мышей от многих смертельных ядов, но некоторые считают, что у этого исследования есть этические проблемы

2 МАЯ 2025 ГОДА • 11:30 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ • АВТОР: КРИСТИ УИЛКОКС



После десятилетий инъекций ядов смертельно опасных змей, таких как водяная кобра, изображенная выше, в крови Тима Фриде появились антитела широкого спектра действия, нейтрализующие яды. CENTIVAX

ПОДЕЛИТЬСЯ:



СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ

ScienceAdviser: «Я стал лошадью»: антитела человека нейтрализуют токсины змеиного яда

АВТОР: КРИСТИ УИЛКОКС • 05 МАЯ 2025 ГОДА

В 2001 году автомеханик и любитель змей по имени Тим Фриде начал вводить себе небольшие дозы змеиного яда, пытаясь защититься от своей растущей коллекции смертельно опасных змей. Теперь его эксцентричные попытки выработать иммунитет могут помочь в разработке более эффективных методов лечения укусов змей. [Антитела, обнаруженные в крови Фриде, защищали мышей от смертельных нейротоксинов 19 различных видов змей](#), сообщает группа исследователей в статье, опубликованной сегодня в журнале *Cell*.

Другие ученые, изучающие змеиный яд, приветствуют эти результаты, в том числе потому, что антитела, полученные от человека, позволяют избежать некоторых побочных реакций, наблюдаемых при использовании противоядия животного происхождения. Однако некоторые исследователи сомневаются в целесообразности медицинских инноваций, основанных на опасной форме самоэкспериментирования, которая может вдохновить других последовать примеру Фриде. «Это хорошо проведенное исследование», — говорит Картик Сунагар, руководитель лаборатории эволюционной венуологии в Индийском научном институте, который [в составе другой группы в прошлом году сообщил об обнаружении аналогичного антитела широкого спектра действия против змеиного яда](#). Но, «я чувствую, что многие исследователи, в том числе и я, выразили бы сомнения этического характера по поводу этого исследования», — добавляет Сунагар.

Фриде начал коллекционировать змей еще в старших классах и со временем собрал большую коллекцию ядовитых видов, в том числе кобр, мамб и тайпанов, которые могли бы легко его убить. Ему пришлось в голову, что вместо того, чтобы запастись дорогими противоядиями для всех своих подопечных, которые должны были получать их в больнице, он мог бы пойти на радикальный шаг: научить свою иммунную систему защищаться от ядов, примерно так же, как производители противоядий иммунизируют лошадей или овец, а затем извлекают из них антитела. «Я стал лошадью», — говорит он.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ SCIENCE DAILY

Получайте еще больше интересного контента прямо на свою почту!

РЕГИСТРАЦИЯ >

По словам Фриде, за более чем 850 инъекций его кусали более 200 раз представители самых разных видов — в большинстве случаев добровольно. Он считает, что его выживание доказывает, что его эксперименты на себе увенчались успехом.

Новостной репортаж о [вышедшем в 2016 году онлайн-шоу](#) с участием Фриде привлек внимание специалиста по вычислительной иммунологии Джейкоба Глэнвилла. Он начал свою карьеру с поиска антител, которые связываются с «консервативными» участками быстро эволюционирующих патогенов, чтобы разработать универсальные вакцины. Около десяти лет назад Глэнвилл задумался, можно ли применить тот же подход к змеиным токсинам. Достаточно ли схожи части смертоносных белков разных видов змей, чтобы антитела широкого спектра действия были эффективны? Он основал компанию Centivax и объединил усилия с Питером Квонгом, специалистом по структурной вакцинологии из Колумбийского университета, чтобы реализовать эту идею.

Glanville and Kwong were especially interested in developing antivenoms based on human antibodies, because current horse- and sheep-based products can trigger life-threatening immune reactions in people, which ultimately limits their use to well-equipped hospitals where these reactions can be managed effectively. Antibodies from people almost never cause the same problems.

ADVERTISEMENT

“I remember calling [Friede] and being like, ‘Look, I know this is awkward, but I would love to get my hands on a little bit of your blood,’” Glanville says. Friede ended up becoming Centivax’s director of herpetology.

The team developed a library of antibodies from Friede’s blood cells and screened for ones that glommed onto so-called long-chain neurotoxins from black mambas (*Dendroaspis polylepis*), Cape cobras (*Naja nivea*), coastal taipans (*Oxyuranus scutellatus*), and common kraits (*Bungarus caeruleus*). One, dubbed LNX-D09, was similar in shape to [the antibody reported by Sunagar and colleagues](#), and bound to toxins in 22 of the 24 snake venoms tested. But it wasn’t great at preventing those venoms from killing mice. “We had mostly legs up,” Kwong recalls.

So the researchers tried LNX-D09 in combination with another antibody they had isolated, SNX-B03, which sticks to short neurotoxins, plus a drug called varespladib, [which inhibits yet another set of snake venom toxins](#). Mixing the three-part cocktail into the venom before injection completely protected mice from 13 of 19 medically important elapid snake venoms and extended the animals' lives for the remaining six.

"It's great to see, yet again, that good antibodies and recombinant antivenoms can be made in a rational way," says toxinologist and bioengineer Andreas Laustsen-Kiel of the Technical University of Denmark, who has [developed similar antibodies against snake venom toxins](#). But he questions whether Centivax's antibodies are much of an improvement over existing ones, given that the animal tests involved relatively low doses of venom. "It seems like all in vivo experiments have been designed in a way where the antibodies have a very easy time to just tip lethality over to survival," he says.

More importantly, he says, a useful antivenom must be effective against all the snakes in a particular area, not a variety of species "cherry-picked" from around the world. "You don't want a product that maybe works all over the world," he says. "You want one that surely works in a region."

But Glanville says his ultimate goal is to get away from regional drugs. A universal antivenom would address snakebites with no currently available treatment, and doctors could even administer it when the species of snake that bit a person is unknown. And because the 19 snakes were specifically chosen to be representative of the world's 300 or so elapid species, he expects the cocktail to work against many others. The cocktail is totally ineffective against viper venoms, however, which attack tissues and the cardiovascular system. Glanville says the team is separately developing antibodies to those as well.

Nicholas Casewell, a toxinologist at the Liverpool School of Tropical Medicine, says he'd like to see additional experiments in which the cocktail is given some time after the venom injection, instead of at the same time, to more closely mimic the situation in humans. Still, "There is no doubt that this work moves the field forwards in an exciting direction," he says.

Even if Friede's antibodies can be made into a successful treatment for humans, it's unclear whether it will be economical to produce it on a large scale. Other kinds of toxin-binding proteins—such as the nanobodies produced by alpacas and their kin or [the "binders" designed by artificial intelligence](#)—may prove cheaper to manufacture while performing just as well, Laustsen-Kiel says.

As to the source of the new candidate treatment, "It's, of course, eye-catching that it's Tim Friede that they fished the antibodies out of," Laustsen-Kiel says. He doesn't see an ethical issue with that, given that Friede was already injecting himself with venom of his own volition. But when Laustsen-Kiel [worked with a self-immunizer in the past](#), he became uncomfortable with the attention that person and the media drew to the practice. "It did become a little bit hyped," he says. "One fear could be if this inspires other people to do similar things 'for the sake of science.'"

Friede, for his part, doesn't want others following in his footsteps. He already refuses requests for guidance from people considering self-immunization. As Glanville puts it, "Tim did a once-in-history style thing. Because of the success of this project, there's no need for anyone to go and try to rerun that experiment."

doi: 10.1126/science.z3nr5z8

RELEVANT TAGS:

HEALTH

PLANTS & ANIMALS

ABOUT THE AUTHOR



[Christie Wilcox](#)  

Author

Christie Wilcox, Ph.D. is a science journalist and author with more than a decade of experience telling life's most compelling stories. As *Science's* Newsletter Editor, Wilcox compiles and writes the award-winning [ScienceAdviser](#), providing readers with a daily distillation of the latest science news, commentary, and research as well as original reporting and analysis.

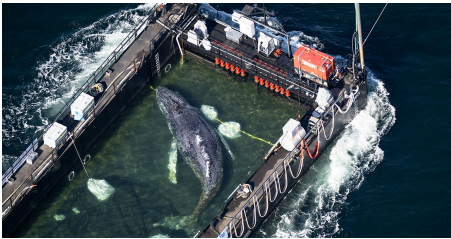
MORE FROM NEWS



4 MAY 2026

Have archaeologists found the long-lost Maya city of Sac Balam?

BY LIZZIE WADE



4 MAY 2026

Chaotic whale rescue shocks marine biologists

BY MARTIN ENSERINK



1 MAY 2026

Newton's law of gravity passes its biggest test ever

BY ADRIAN CHO

[VIEW MORE >](#)

Got a tip for Science's news department? [CONNECT >](#)

Sign up for ScienceAdviser

Get *Science's* award-winning newsletter with the latest news, commentary, and research, free to your inbox daily.

[SUBSCRIBE >](#)

ADVERTISEMENT

SCIENCEINSIDER ⓘ



4 MAY 2026 | BY MARTIN ENSERINK

Chaotic whale rescue shocks marine biologists



1 MAY 2026 | BY JEFFREY MERVIS

Pushed by Trump policies, top U.S. battery scientist is moving to Singapore



30 APR 2026 | BY ANIK RAHMAN

Measles explodes in Bangladesh after vaccination breakdown, killing hundreds of children



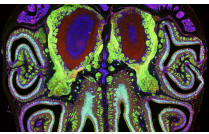
30 APR 2026 | BY HOLLY ELSE

After outcry, European funder reverses abrupt rule change restricting resubmissions

[VIEW MORE >](#)

ADVERTISEMENT

BRIEFS ⓘ



30 APR 2026 | BY JENNIE ERIN SMITH
Unprecedented map of smell receptors finds order in a mouse's nose



28 APR 2026 | BY OLIVIA MAULE
Is your coffee too strong? New test could tell before you sip



27 APR 2026 | BY PHIE JACOBS
Most NIH-funded studies fail to break down results by sex



23 APR 2026 | BY JOCELYN KAISER
Gene therapy for deafness approved

[VIEW MORE >](#)

ADVERTISEMENT

Science
Translational
Medicine

Science

Science
Advances

Science
Immunology

Science
Robotics

Science
Robotics

FOLLOW US

f

X

Instagram icon

YouTube icon

WhatsApp icon

in

©

🦋

📡

GET OUR NEWSLETTER

NEWS

[All News](#)

[ScienceInsider](#)

[News Features](#)

CAREERS

[Careers Articles](#)

[Find Jobs](#)

[Employer Hubs](#)

[Subscribe to News from Science](#)
[News from Science FAQ](#)
[About News from Science](#)
[Donate to News](#)

COMMENTARY

[Opinion](#)
[Analysis](#)
[Blogs](#)

AUTHORS & REVIEWERS

[Information for Authors](#)
[Information for Reviewers](#)

ADVERTISERS

[Advertising Kits](#)
[Custom Publishing Info](#)
[Post a Job](#)

ABOUT US

[Leadership](#)
[Work at AAAS](#)
[Prizes and Awards](#)

JOURNALS

[Science](#)
[Science Advances](#)
[Science Immunology](#)
[Science Robotics](#)
[Science Signaling](#)
[Science Translational Medicine](#)
[Science Partner Journals](#)

LIBRARIANS

[Manage Your Institutional Subscription](#)
[Library Admin Portal](#)
[Request a Quote](#)
[Librarian FAQs](#)

RELATED SITES

[AAAS.org](#)
[AAAS Communities](#)
[EurekAlert!](#)
[Science in the Classroom](#)

HELP

[FAQs](#)
[Access and Subscriptions](#)
[Order a Single Issue](#)
[Reprints and Permissions](#)
[TOC Alerts and RSS Feeds](#)
[Contact Us](#)